

DISEÑO DE CONCEPTO T-BOX

El T-Box que estamos desarrollando es una unidad telemática vehicular de bajo costo para el auto eléctrico Olinia, diseñada para extraer datos del bus CAN (velocidad, estado de batería, fallos, etc.) y transmitirlos en tiempo real a la nube vía 4G usando el protocolo MQTT, permitiendo su visualización en una app móvil o web. Planeamos lograrlo con un microcontrolador ESP32-C6 como núcleo, un transceiver CAN SN65HVD230, un módulo 4G independiente y la radio Zigbee nativa del ESP32-C6 para crear una red de malla entre vehículos que garantice continuidad operativa incluso sin cobertura celular.

Sobre el estado actual:

- **Objetivo cumplido:** Arquitectura definida y documentada en memoria técnica.
- **Innovación clave:** Red mesh Zigbee (V2V) como respaldo ante fallas de cobertura 4G.
- **Especificaciones técnicas:** Rango 9–36 V, consumo 0.24 W – 1.8 W, temperatura -30°C a 70°C, protección IP54.
- **Viabilidad financiera:** Costo unitario $3,011.77 MXN, precio $3,915.30 MXN, margen 30%, TIR del 115%.
- **Avance actual:** Diseño de PCB propia, fabricación de carcasa, prototipo funcional y validación en plataforma Olinia.

T-BOX

Comunicacion entre el vehículo, T-Box, nube y aplicacion

DATOS DEL VEHICULO OLINIA

(Obtenidos a través de la interfaz CAN)

- Velocidad del vehículo
- RPM del motor (o velocidad del motor eléctrico)
- Estado de carga de batería (SOC) o nivel de combustible
- Temperatura (Motor, bateria, etc)
- Ubicacion del vehiculo (GPS)

Entre otros parámetros



CAN
Interfaz CAN (CAN Bus)

GPS
Posicionamiento global

T-BOX



- ESP32-C6 (Microcontrolador)
- Comunicacion celular 4G
- Aproximación de GPS

- Alimentación 9 – 36 V
- Consumo: 0.24 - 1.8 W
- Protección IP54
- Temperatura: −30 a 70 °C
- Comunicación CAN

- Cifrado TLS Autenticacion
- Red de malla (Zigbee Mesh)

4G

NUBE

Plataforma de monitoreo y análisis

- **MQTT Broker** Recepción de los datos.
- Procesamiento, gestión y visualización en tiempo real.
- **Base de datos (series de tiempo)** Histórico de datos (batería, velocidad, ubicación).

APLICACION WEB/ APP

Monitoreo en tiempo real



- Ubicación GPS
- Estado de batería
- Velocidad
- Temperaturas
- Diagnóstico y alertas
- Historial y reportes

El T-Box recopila datos del vehiculo a traves de la interfaz CAN, los procesa y los envia de forma segura a la nube mediante 4G LTE.

La informacion se almacena, analiza y visualiza en una aplicacion web movil para la gestion eficiente del vehiculo o flota.

RED DE MALLA (MESH) ENTRE VEHICULOS OLINIA

Comunicacion V2V mediante Zigbee (IEEE 802.15.4)

La red de malla permite que los vehiculos se comuniguen entre si de forma descentralizada. Si un vehiculo no tiene cobertura celular 4G, los datos se retransmiten a traves de otros vehiculos hasta llegar a uno con conexion.

- ALCANCE MAXIMO ENTRE VEHICULOS
- 5 metros (linea de vista)
- Factores como obstaculos e interferencia pueden reducir el alcance.



Con cobertura celular (4G LTE)
Los datos se envían directamente a la nube.

Sin cobertura celular
Los datos viajan a traves de la malla.

Nube

Base de datos
Base de datos de series de tiempo

Procesamiento, gestión y visualización en tiempo real.

Diseño de Hardware

Arquitectura de Integración y Conectividad para el Proyecto Olinia

Especificación	Detalle Técnico
Núcleo de Procesamiento	ESP32-C6 (Eficiencia energética y conectividad Zigbee)
Comunicación Vehicular	Bus CAN (Transceiver SN65HVD230)
Enlace Externo	Módulo 4G Independiente
Respaldo	Red Mesh (V2V) vía Zigbee (ESP32-C6)
Alimentación	Rango 9-36 V (Protección de sobretensión)

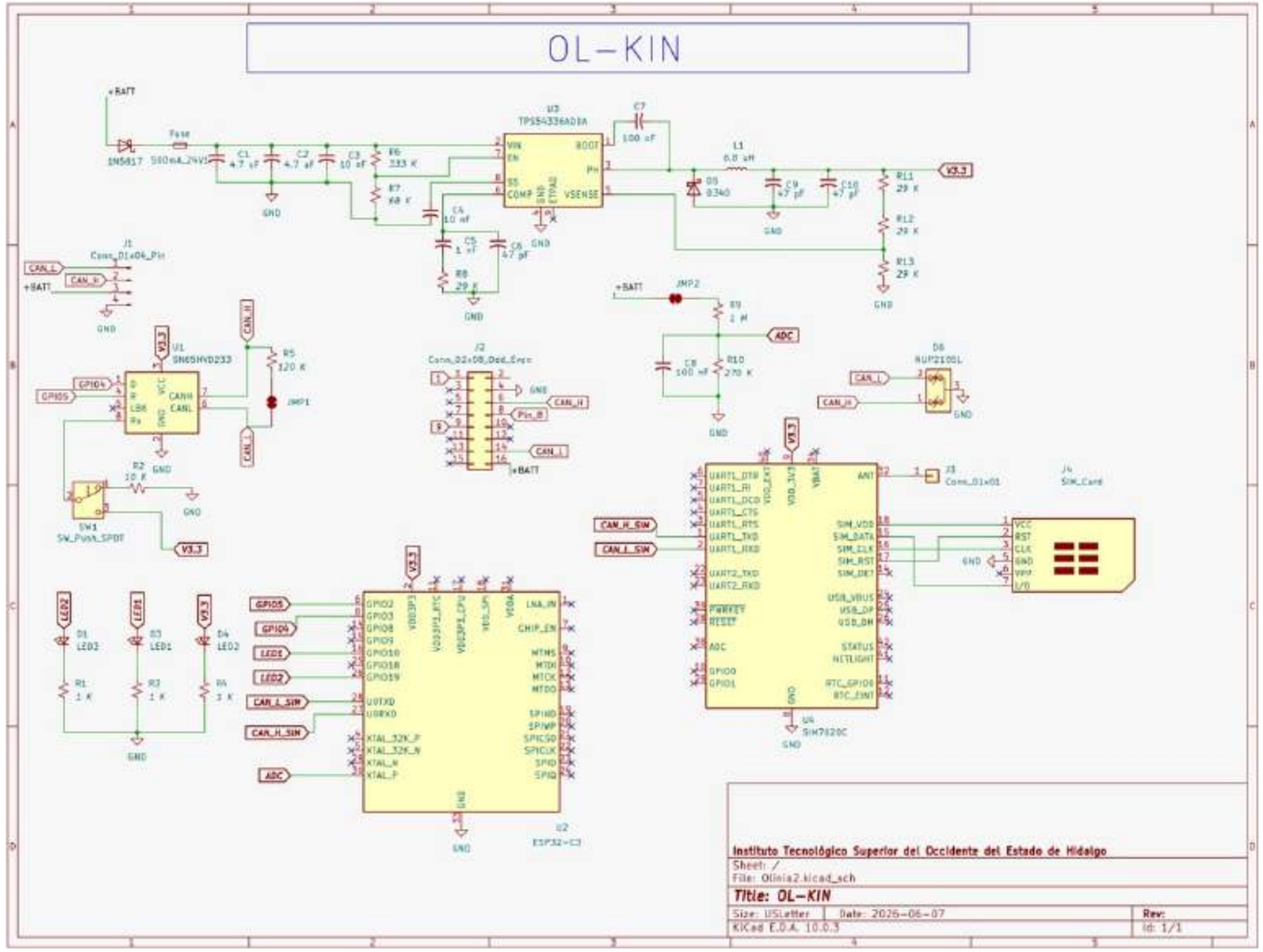
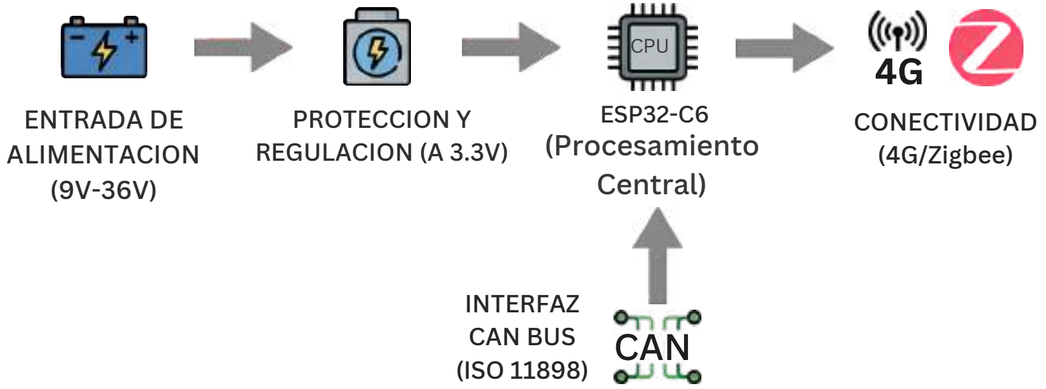


Fig 4.1 Diagrama esquemático del circuito de la T-Box.

Desarrollo de Hardware

Prototipo T-Box para el Vehículo Olinia



El diseño de la PCB ha sido concebido mediante una arquitectura de capas optimizada para minimizar el ruido electromagnético, factor crítico en sistemas de telemetría vehicular.

La disposición de los componentes permite una separación lógica entre la etapa de potencia (manejo de voltajes de vehículo) y la etapa de lógica de control (ESP32-C6), garantizando la integridad de los datos transmitidos desde el bus CAN.

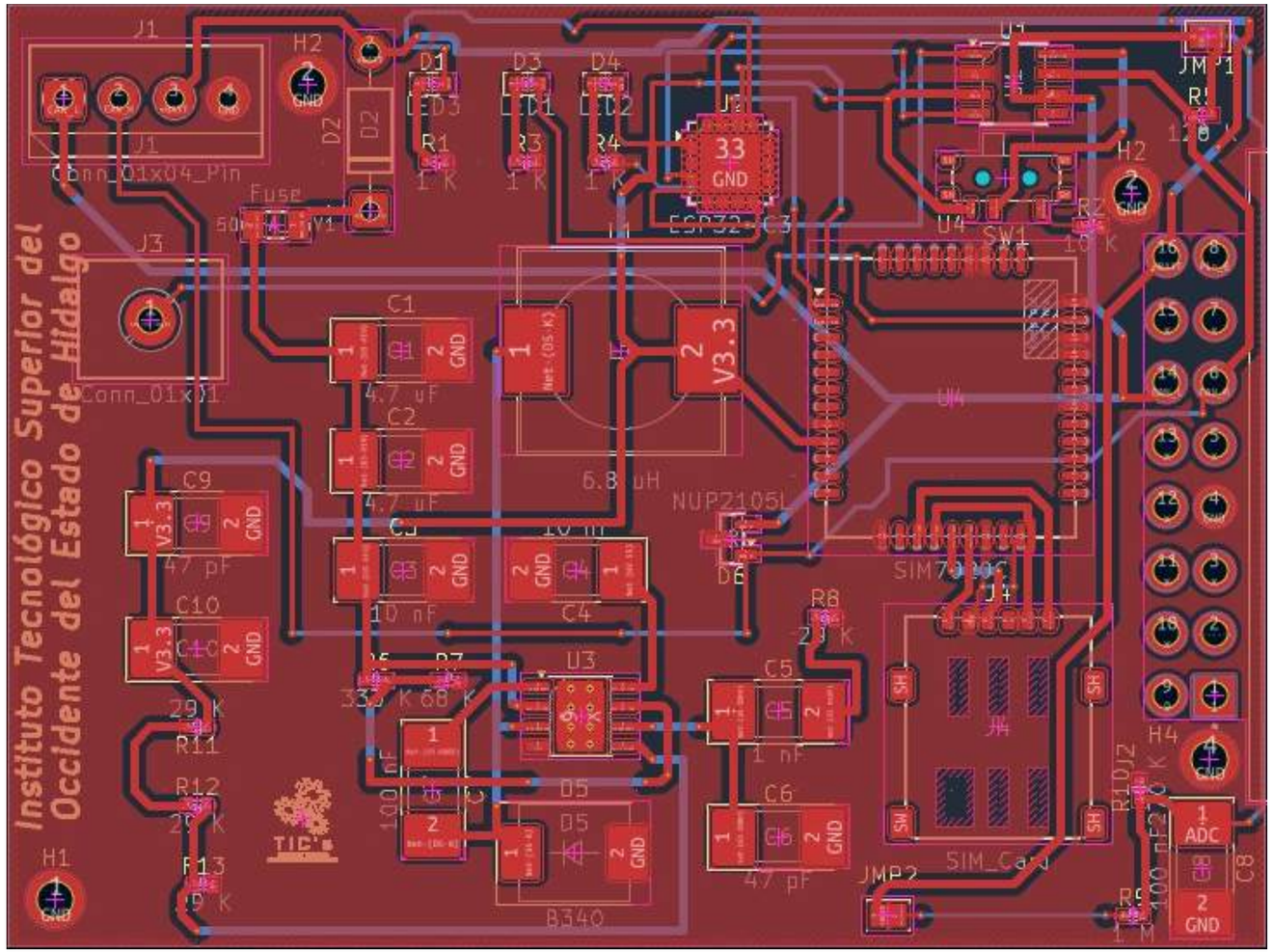


Fig 4.2 Diseño del enrutamiento de pistas y capas de la PCB.

Integrabilidad de Hardware

Prototipo T-Box para el Vehículo Olinia

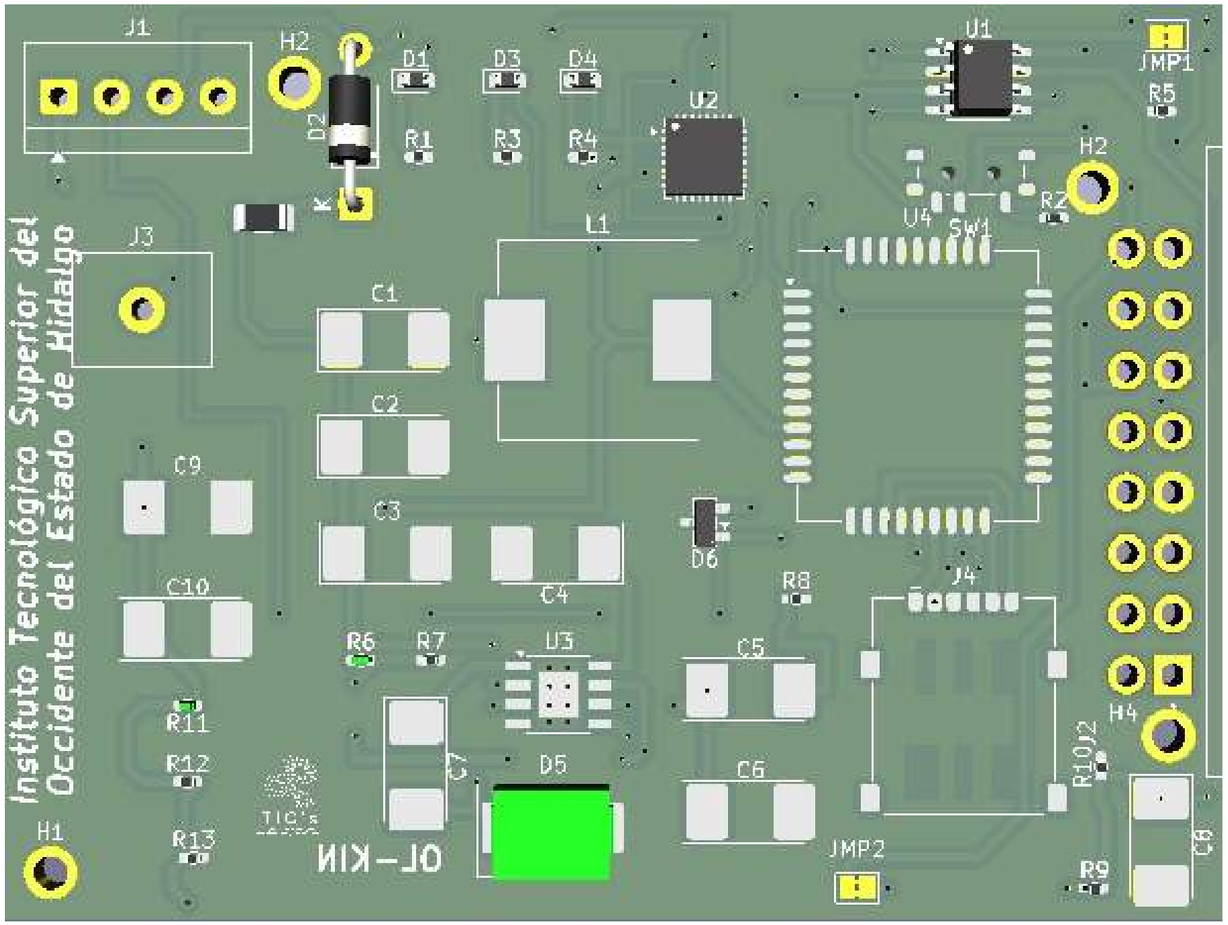


Fig 4.3 Vista 3D de la placa de circuito impreso (PCB).

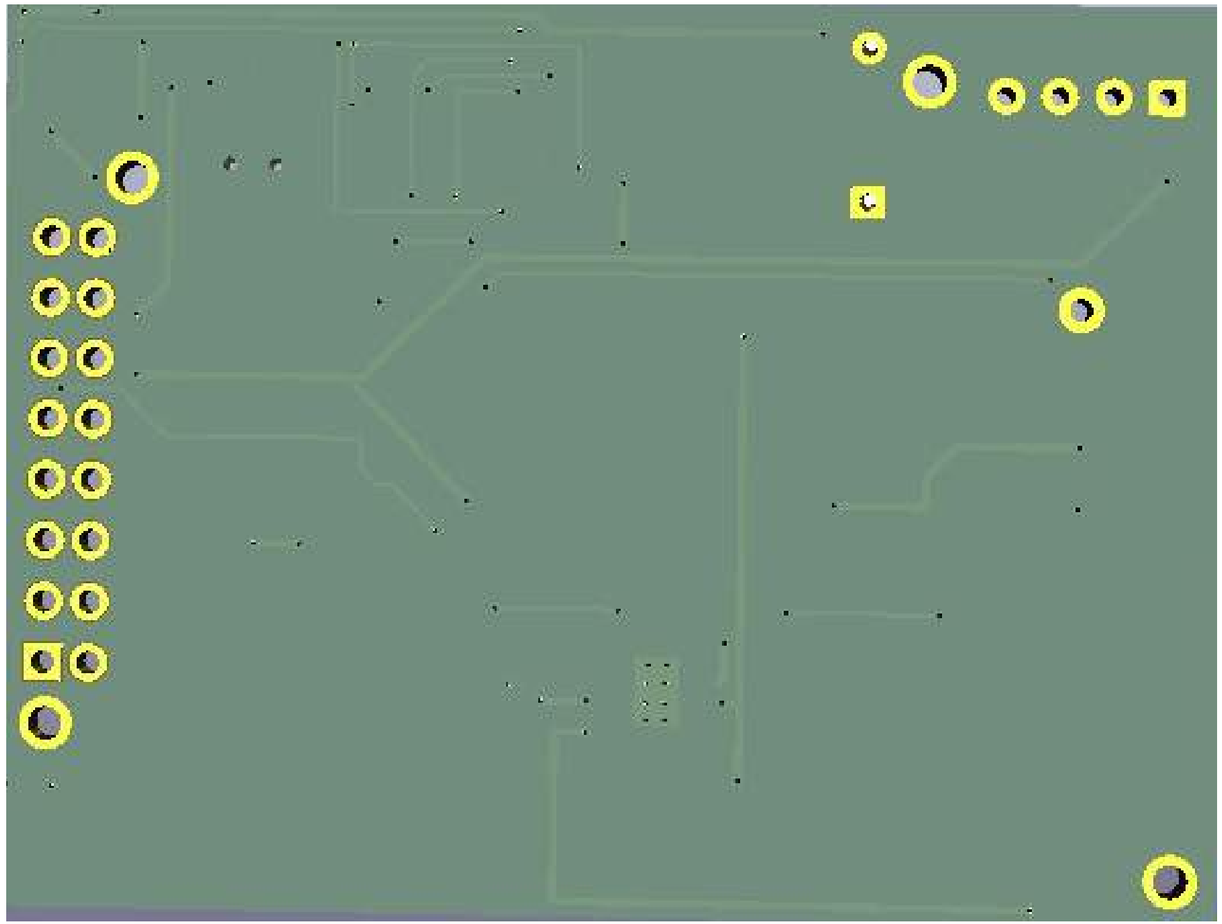


Fig 4.4 Vista 3D de la placa de circuito impreso (reverso).

Dashboard (Aplicación móvil)

NUBE

Plataforma de monitoreo y análisis



MQTT Broker
Recepción y enrutamiento seguros de datos IoT desde la T-Box.

Procesamiento y gestión
Visualización en tiempo real, métricas y administración de flotas OLINIA.

Base de datos de series de tiempo
Almacenamiento escalable de datos históricos (batería, velocidad, ubicación) para análisis de tendencias.



Fig 5. Arquitectura de la plataforma en la nube y panel de control web/móvil para la gestión de flotas OLINIA.

Avance de la carcasa

Modelado 3D conceptual de la carcasa (proteccion IP54)



Fig 5.1 Previsualización de la carcasa 3D



Fig 5.2 Previsualización del interior de la carcasa 3D

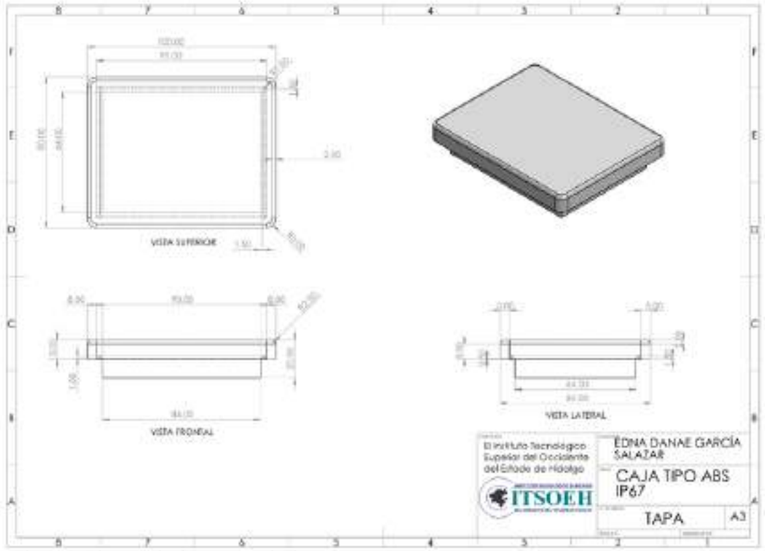


Fig 5.3 Plano de la tapa de la carcasa.

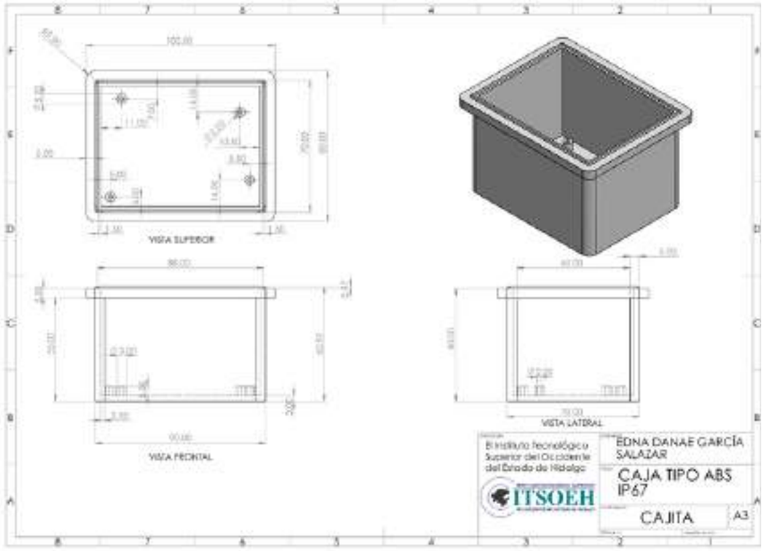


Fig 5.4 Plano de carcasa base.

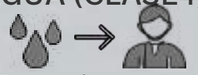
NORMA IP54
(GRADO DE PROTECCION)

PULSO DE SOLIDOS (CLASE 5)



Proteccion contra polvo y contacto accidental

SALPICADURAS DE AGUA (CLASE4)



Proteccion contra salpicaduras de agua desde cualquier angulo

INTEGRACIÓN EN DISEÑO DEL CONECTOR

DISENO DE PINES Y CARCASA ESTANCOS
Uso de juntas de elastomero y diseno laberintico para evitar entrada.

SALIDA DE CABLES SELLADA
Prensaestopas o sellado de silicona en la entrada del cable.

UNION DE CARCASA SELLADA
Uso de juntas y diseno de ranuras en la union de la base.